
第 10 章

语音合成大作业

MATLAB 高级编程与工程应用

本章目录

- §10.1 源-滤波语音模型
- §10.2 用模型发声：源-滤波正向
- §10.3 从语音反解模型：LPC 与逐帧滤波
- §10.4 变速与变调

本章环境卡（系统提示词）

我在做信号与系统课程的语音合成大作业，下面所有 MATLAB 代码请求都用于这个大作业。以下要求适用于本次会话里所有 MATLAB 代码请求：

- 兼容 MATLAB R2023b，不使用之后版本独有的函数；
- 只返回完整、可直接运行的单文件代码 + 必要的中文注释，代码之外不附任何解释文字；
- 变量名沿用我每次指定的名称，不要改名；
- 显示符号表达式时用 `disp`，不要用 `pretty`；
- 绘图规范：
 - 字号：图中所有文字（坐标轴刻度、`xlabel`/`ylabel`、`title`、`legend`、`text` 标注）统一 24 pt，不留默认小字号；
 - 线宽：所有曲线线宽 2；
 - 配色：多条曲线用深色高对比（蓝、红、黑、深绿），并兼用实线/虚线/点线区分，避免浅色（纯绿/青/黄）；
 - 网格：`grid on`；

本章环境卡（系统提示词）

- 图例：仅当同一坐标轴内画有多条曲线时才加 `legend` 区分；单曲线图（含每个只画一条曲线的子图）不加 `legend`，其含义由标题与纵轴标签标明；
- 画布：单幅图用默认尺寸即可；纵向排列的多子图必须按子图数 N 加高、避免过扁，例如先 `figure('Position',[100 100 900 350*N])` 再 `subplot`；
- 不要添加任何测试桩、自检打印或调试残留。

本章导引

- 音乐把乐音当正弦与谐波的叠加、主角是**信号**（频谱、谐波）；语音把它当激励经声道滤波的输出、主角是**系统**（声道这个全极点滤波器的极点与状态）。
- 全章一条**源-滤波**主线：语音 = 激励（源）经声道（全极点滤波器）。先正向造声音、再逆向解模型、最后只动“调”的两个参数（基音周期与共振峰）做变速变调。

语音实验中用于验证的六类判据

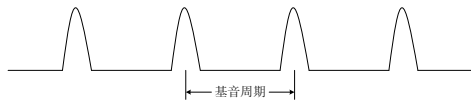
判据	在语音里具体核对什么
端点值	共振峰频率 = 极点幅角 $\times F_s / (2\pi)$; 基音频率 = F_s / PT ; 帧长 80 样点 = 10 ms@8 kHz。
守恒关系	语音 = 激励卷声道; 输入正是解出的激励时, 重建语音逐点等于原始语音; 完整滤波 = 逐帧滤波 + 状态接力。
对称与不变	实系数 $\Rightarrow$ 极点共轭成对; 全极点稳定 $\Rightarrow$ 极点在单位圆内; 变调旋转极点须保共轭、不越负实轴。
量级与量纲	数字与模拟频率 $\Omega = \omega T$; 基音周期 (样点) $\leftrightarrow$ 基频 (Hz); 变速后时长 $\times 2$ 而基频不变。
定性形态	浊音呈周期、清音呈噪声; 激励是尖脉冲串; 滤波器状态不接力 $\Rightarrow$ 帧边界“咔哒”。
独立重算	<code>filter</code> 与 <code>impz</code> 互核; 自相关法测基音周期、核对谱峰估基频的误判; 变调前后测基音周期与共振峰。

§10.1 源-滤波语音模型

- 动手之前，先在 MATLAB 里听一听本章配套的真实语音 `voice.wav`（女声“MATLAB”）：`[s,fs]=audioread('voice.wav');` `sound(s,fs);`。本章要把这样一段真人语音拆成一个可解释的模型、再用模型重新合成，并进一步做变速与变调。
- 核心·源-滤波：语音 = 激励（源，声门脉冲串）经过声道（全极点滤波器）。本章的合成、分析、变速、变调，都是在操作这一个分解：合成（源·滤波）、分析（解卷积分离源与滤波）、变速（拉长源、滤波器不动）、变调（动基音、旋转声道极点）。

发声机理

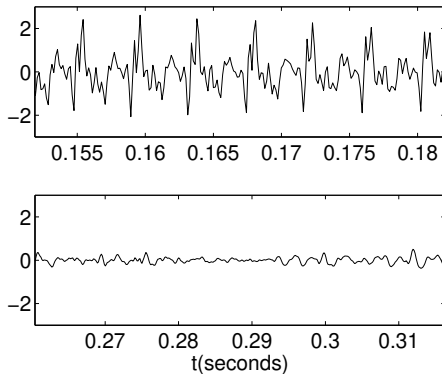
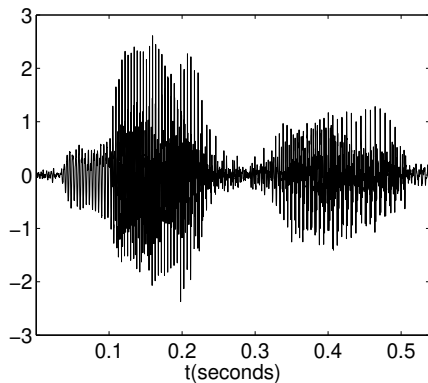
- 语音由肺挤出的空气激励发声器官振动产生。说话时声带相互靠拢、周期性开合，气流被一次次阻断又通过，在声门处形成一串周期性脉冲气流送入声道，如右图。
- 这个脉冲串的周期称为基音周期、其倒数为基音频率：男声 60-200 Hz，女声与小孩 200-450 Hz。这样发出的是浊音。
- 声门完全闭合、靠口腔湍流发声时，气流表现为随机噪声，发出的是清音。



典型的声门脉冲串波形

语音的时域特征

一段女声发音“MATLAB”的波形（左）与两处细节（右）：浊音段能量大、有明显周期（右上）；清音段能量小、近似噪声（右下）。

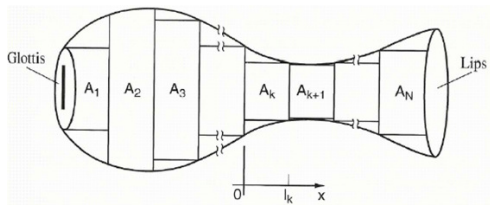


语音生成模型：声管即全极点滤波器

声道可用若干段截面积不等的均匀管道级联描述（级联无损声管模型，右图）；每段近似一个单极点， N 段声管即一个 N 阶全极点滤波器：

$$V(z) = \frac{G}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

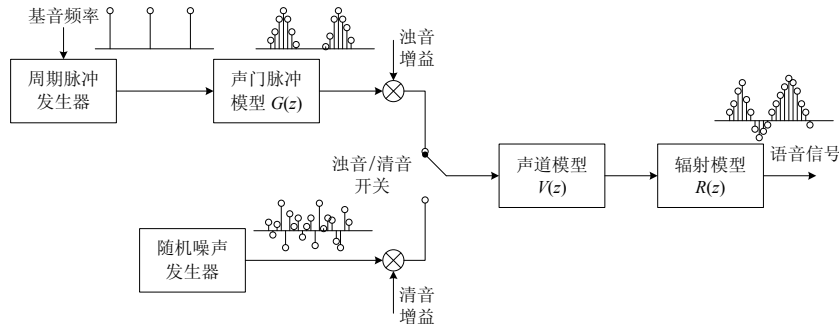
极点须共轭成对，以保证 $\{a_i\}$ 为实系数；典型男声 $N = 10$ 。



级联无损声管模型

离散语音模型与源-滤波

综合浊音（周期脉冲）与清音（随机噪声），语音产生的完整离散模型如下：周期脉冲或随机噪声经浊音/清音开关选择，过声道模型 $V(z)$ 与辐射模型 $R(z)$ 输出语音。



本章充分简化：去掉随机噪声激励、声门与辐射模型，只留“脉冲激励 $\rightarrow$ 全极点声道”，即

$$s(n) = \sum_{k=1}^N a_k s(n-k) + Ge(n), \text{ 这就是源-滤波观点（语音} = \text{激励经声道滤波）。}$$

预测模型与重建模型

- 采到语音 $s(n)$ 、却不知激励 $e(n)$ 与系数 $\{a_i\}$ ，这是一个盲解卷积问题。对激励作合理假设（周期脉冲加白噪声）后，可用自相关法等求出 $\{a_i\}$ （具体算法当给定工具、不要求掌握）。
- 预测模型：把生成模型的输入输出对换， $s(n)$ 送入预测滤波器得残差

$$e(n) = s(n) - \sum_{k=1}^N a_k s(n-k)$$

这正是线性预测编码（LPC）压缩语音带宽的原理。

- 重建模型：已知激励 $x(n)$ 与系数 $\{a_i\}$

$$\hat{s}(n) = x(n) + \sum_{k=1}^N a_k \hat{s}(n-k)$$

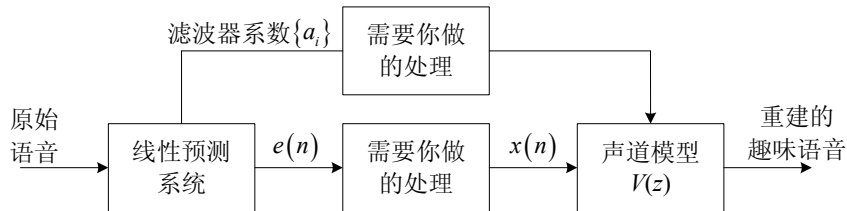
当 $x(n) = e(n)$ 时 $\hat{s}(n)$ 与原始 $s(n)$ 完全相同。

谐振与共振峰频率

- 语音短时平稳： $\{a_i\}$ 每 10-20 ms 一变，滤波须分段。相邻两段必须保持滤波器状态连续，这正是第 7 章解差分方程时所强调的，否则段衔接处出现本不该有的跳变。
- 全极点模型的每一对共轭极点 $|p_i|e^{\pm j\Omega}$ 对应一个衰减正弦 $A|p_i|^n \cos(\Omega n + \varphi)$ 。这正是第 8 章已熟悉的结论：极点的模越贴单位圆、衰减越慢、频响峰越尖；极点的幅角 Ω 决定振荡的快慢。在语音里，一对这样的共轭极点就形成一个共振峰。
- 数字频率与模拟频率 $\Omega = \omega T$ ，共振峰频率 $f = \omega/2\pi$ ；典型男声 ($N = 10$) 由 5 个共振峰频率描述。
- 至此，“调”有两个相互独立的参数：一是基音周期（来自声门脉冲串，激励的参数），二是共振峰（来自声道极点，系统的参数）。后面的合成、分析、变速、变调，都围绕这两个参数，这条源-滤波主线贯穿全章。

分析与合成语音

分析：把语音以 10 ms 分段，对每段求最佳预测系数 $\{a_i\}$ 。**合成：**以这些系数为声道、以周期单位样值序列为激励，逐段合成语音（本章不作清浊判决、全用周期激励）。



本章末尾的两件事，都只动“调”的两个参数：变速不变调（改长短、不动音调，如视频倍速）、变调不变速（改音调、不动长短，如男声变女声）。

§10.2 用模型发声：源-滤波正向

- 照源-滤波模型，本节先把两个部件分别生成、各自试听，再接起来：先造声道（二阶全极点系统，从极点读共振峰），再造激励（以基音周期为间隔的脉冲串），最后让激励通过声道合成。
- 本节只用一个固定共振峰、一个固定基音，合成所得只是一个稳定的、带元音色彩的“嗡”声，能听出源-滤波在工作，却尚不构成可辨识的语句（真正的逐帧时变留给下一节）。

例 10.1 声道：全极点系统与共振峰

把声道看作二阶全极点系统，求它的传递函数与共振峰频率，并考察这个共振峰的位置和尖锐程度。

有一个二阶全极点系统，以 $e(n)$ 为输入、 $s(n)$ 为输出，满足
 $s(n) = a_1*s(n-1) + a_2*s(n-2) + e(n)$ ，其中 $a_1=1.3789$ ， $a_2=-0.9506$ ，抽样频率 8000 Hz。

请写出它的传递函数 $H(z)$ ，并求出它的共振峰频率（即一对共轭极点的幅角所对应的频率，单位 Hz）。

然后用 `zplane` 画零极点图、用 `freqz` 画频率响应（频率轴用 Hz）、用 `impz` 画单位样值响应；再用 `filter` 对单位样值输入算一遍单位样值响应，和 `impz` 的结果画在一起对比。

例 10.1 运行结果 · 命令行与零极点图

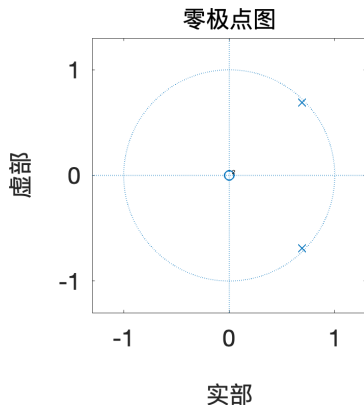
===== 传递函数 $H(z)$ =====

分子 $B(z) = 1$

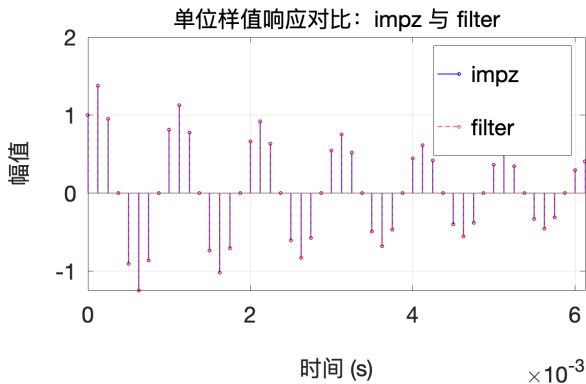
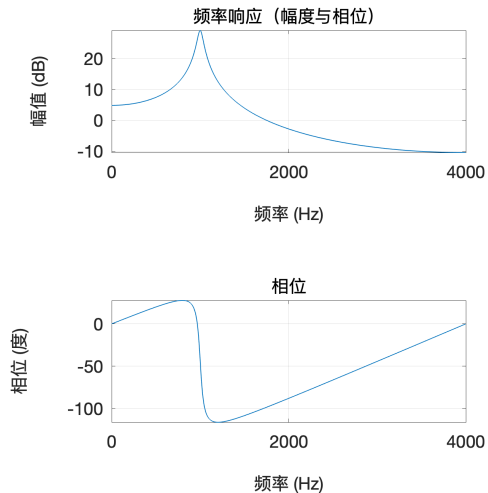
分母 $A(z) = 1 - 1.3789 z^{-1} + 0.9506 z^{-2}$

极点: $0.6895 \pm 0.6894 j$

共振峰频率: 999.94 Hz



例 10.1 运行结果 · 频率响应与 `impz/filter` 对比



例 10.1 核对

对结果的核验

- 共振峰频率 = 共轭极点幅角换算：由 $z^2 - a_1z - a_2 = 0$ 解出 $z = 0.6895 \pm 0.6894j$ 、幅角约 $\pi/4$ ，代入 $f = \Omega F_s / (2\pi)$ 得约 1000 Hz，与命令行 999.94 Hz 及频响峰位一致。
- 极点的模 $\sqrt{0.6895^2 + 0.6894^2} \approx 0.975 < 1$ ，落在单位圆内、且贴近圆，越贴近圆谐振越尖，与频响里尖锐的共振峰相互印证。

对代码的核验

- 单位样值响应有两条独立的路：`impz` 按系统函数直接算、`filter` 对单位样值输入逐点递推。二者应完全重合（见对比图），即对“全极点系统的冲激响应就是其差分方程的递推解”的一次交叉印证。

例 10.1 易错点

易错点：分母系数移项变号

- 差分方程移项后，`filter` 的分母取 $a=[1,-a_1,-a_2]$ ；这里 $a_2 = -0.9506$ 本是负数，代入后末项反为 $+0.9506$ 。模型若漏掉这次移项变号，极点位置就算错、共振峰随之偏移；核对时留意命令行打出的分母是否为 $1 - 1.3789z^{-1} + 0.9506z^{-2}$ 。
- 模型若顺手用 `norm` 打出激励与重建的偏差范数为 0，相当于把上面的独立重算一并做了，仍应自己复核。另有一处显示瑕疵：`fprintf` 拼极点时把负号连同虚部代入、显示成 $0.6895 - 0.6894j$ 的双负号，追问“请把极点显示成 $a \pm bj$ 的形式”即可。

例 10.2 激励：以基音周期为间隔的脉冲串

构造一串以基音周期为间隔的周期单位样值序列作为浊音激励，改变基音周期，试听音高的变化。

我想造一个浊音的激励信号：一串周期性的单位样值脉冲，脉冲之间其余样点为零，脉冲的间隔就是基音周期。

抽样频率 8000 Hz，请先生成一段持续 1 秒、基音频率为 200 Hz 的脉冲串并用 sound 试听，再生成一段 300 Hz 的脉冲串试听，听一听基音不同时音高的区别。

然后再做一段 1 秒的脉冲串，但让基音周期随时间分段变化：每 10 毫秒为一段，第 m 段 (m 从 0 数起) 的基音周期取 $PT = 80 + 5 \cdot \text{mod}(m, 50)$ 个样本，段内间隔固定、段间不同，同样试听。

例 10.2 运行结果与核对

运行输出如下（程序不作图，三段脉冲串依次播放、以听觉验收）：

播放 200 Hz 脉冲串...
播放 300 Hz 脉冲串...
播放时变基音周期脉冲串...

对结果的核验

- 脉冲间隔（样本）= 基音周期 F_s/f_0 ：200 Hz 即 $8000/200 = 40$ 个样本（脉冲落在第 1, 41, 81, ... 样点），读出前两个非零样点的间距即可核对；300 Hz 约 27 个样本。
- 第三段按 $PT = 80 + 5 \bmod(m, 50)$ 循环增大、音高应逐级变化，但代码完全没有达到效果。
- 加上这句提示词试试：“……注意可能 PT 大于分段长度，因此某一个段内没有脉冲，你要跨段累积计数周期长度。”

例 10.2 易错点

易错点：周期与频率别弄反

- 基音周期 F_s/f_0 一般不是整数（300 Hz 对应 26.67 样本），样点位置须取整：先 round 再 `x(1:period:end)=1`，或直接 `x(1:Fs/f0:end)=1` 靠冒号索引自动取整，二者等价。
- 若 200 Hz 的间隔被算成远小于 40 的样本数，就是把“周期”当成了“频率”，追问“脉冲间隔应是基音周期 F_s/f_0 个样本”即可纠正。

例 10.3 激励通过声道：合成与试听

将周期脉冲串激励送入全极点声道，合成并试听其输出，比较它与激励本身在音色上的区别。

我想把声道和激励接起来听一听。

声道是一个二阶全极点系统：以激励 $e(n)$ 为输入、语音 $s(n)$ 为输出，满足 $s(n) = a_1 s(n-1) + a_2 s(n-2) + e(n)$ ，其中 $a_1 = 1.3789$ ， $a_2 = -0.9506$ ，抽样频率 8000 Hz。

激励 $e(n)$ 是一串周期单位样值脉冲（脉冲之间为零），基音频率 200 Hz，持续约 1 秒。

请构造这个激励，用 `filter` 让它通过上面的全极点系统得到输出 $s(n)$ ，把 $e(n)$ 和 $s(n)$ 分别用 `sound` 试听，听一听二者音色上的区别。

例 10.3 核对

对结果的核验

- 音色 vs 音高：合成输出 $s(n)$ 的基音与激励 $e(n)$ 相同（都由 200 Hz 的脉冲间隔决定），但声道只放大了共振峰（约 1000 Hz）附近的成分，故 $s(n)$ 听来比 $e(n)$ 圆润、带元音色彩。听二者音高一致、音色相异，即是最直接的验收。
- 独立重算：分别对 $e(n)$ 与 $s(n)$ 求幅度谱，两者都在基频 200 Hz 的整数倍处有谱线，但 $s(n)$ 的谱线被一条在 1000 Hz 处隆起的包络重新加权，这正是声道频率响应对激励谱的整形，把耳朵听到的音色变化量化出来。

至此模型的两个部件已造出、接上，开头说的那个稳定“嗡”声听到了，尚不构成可辨识的语句；下一节换上由真实语音逐帧解出的系数来驱动同一个模型。

§10.3 从语音反解模型：LPC 与逐帧滤波

- 真实语音的共振峰与基音都随时间变，故须反过来，从真实语音 `voice.pcm`（女声“MATLAB”，8 kHz）逐帧解卷积：每 10 ms（80 样点）一帧，各求一组预测系数 $\{a_i\}$ 。lpc（求系数）、findpitch（提基音）、hamming（加窗）都当给定黑箱、不要求掌握。
- 要害是系数逐帧变时，怎样用 `filter` 把一段段滤波连续接起来，正是第 7 章的滤波器状态帧间接力。
- 读不含文件头的裸 PCM 须用低级文件访问（本章唯一新解锁）：`fopen` 取文件标识符、`fread(fid,L,'int16')` 连续读 L 个 `int16`、`fclose` 关闭（`audioread` 依赖文件头，对裸数据无能为力）。
- 三步走：读懂程序 → 逐帧求激励与重建 → 真实合成。

例 10.4 读懂分析合成程序

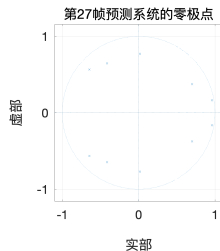
读懂语音处理程序 `speechproc.m` 的整体流程：它如何分帧、逐帧求声道系数，循环中哪些量须在帧间保持连续；并让程序运行到第 27 帧停下、画该帧预测系统的零极点，按例 10.1 的办法由极点预测共振峰、与图互证。

- 整段处理放在一个按帧推进的循环里。每帧：对加窗后的本帧语音用 `lpc` 求一组预测系数 A （声道系数，逐帧不同）→ 由 A 求激励、重建语音 → 据基音周期 PT 与增益 G 合成。`lpc/findpitch/hamming` 是给定工具。
- 本例代码精读、不写代码：唯一动手处是在 `n==27` 补一行 `zplane([],roots(A))`，停下观察这一帧的零极点。

例 10.4 运行结果 · 第 27 帧零极点与共振峰

--- 第27帧预测系统极点 ---

$|p|=0.9751$ $\text{ang}=0.1687$ rad $\rightarrow$ 共振峰 214.7 Hz
 $|p|=0.7950$ $\text{ang}=0.4923$ rad $\rightarrow$ 共振峰 626.8 Hz
 $|p|=0.7705$ $\text{ang}=1.5465$ rad $\rightarrow$ 共振峰 1969.0 Hz
 $|p|=0.7675$ $\text{ang}=2.1389$ rad $\rightarrow$ 共振峰 2723.3 Hz
 $|p|=0.8580$ $\text{ang}=2.4211$ rad $\rightarrow$ 共振峰 3082.7 Hz



例 10.4 核对

对结果的核验

- 对称与稳定：预测系数 $\{a_i\}$ 为实数，10 个极点必共轭成对、图关于实轴对称；全极点声道稳定，极点应全部落在单位圆内。若出现无共轭伙伴的孤立复极点、或极点跑出圆外，多半是系数取错或把零点当成了极点。
- 共振峰量级（回扣第 8 章极点判据）：5 对共轭极点算得 215, 627, 1969, 2723, 3083 Hz，落在语音共振峰合理范围（约 200–3500 Hz、依次递增）；最靠近单位圆那对 ($|p| = 0.975$) 对应最低、最尖锐的共振峰。

例 10.5 逐帧求激励与重建语音

在程序框架中补全两步：用每帧的预测系数求出该帧的激励，再用激励重建该帧语音，并使滤波在帧与帧之间保持连续。

有一段语音 $s(n)$ ，已经分成每帧 80 个样点，每一帧都用线性预测求出了一组预测系数，存在向量 A 里，形如 $A = [1, -a_1, -a_2, \dots, -a_P]$ （这是 MATLAB 的 `lpc` 函数返回的格式）。

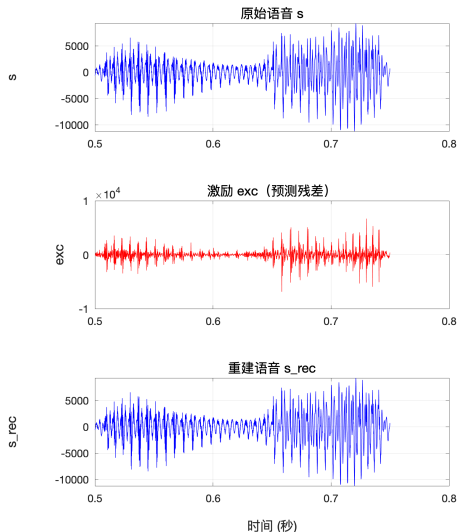
对每一帧，我要做两件事。第一，由预测系数求出这一帧的激励（预测残差） $e(n)$ ：把本帧语音通过分子为 A 、分母为 1 的 FIR 滤波器。第二，再用这个激励 $e(n)$ 通过分子为 1、分母为 A 的全极点滤波器，重建出语音 s_rec 。

关键点：预测系数 A 是逐帧变化的，整段语音要一帧接一帧连续滤波，所以每一帧滤波时都必须把上一帧结束时的滤波器状态接续过来、再把本帧结束时的状态保存好留给下一帧，求激励和重建语音两条滤波各自维持自己的一份状态。请用 `filter` 的 `zi`、`zf` 参数实现这种帧间状态接力。

例 10.5 运行结果 · 三信号对照

依次听到原始语音 s 、激励 exc （干涩“咔哒”）、重建 s_rec （与 s 几乎一致）；命令行打出重建与原始的逐点误差：

重建守恒： $\|s_rec - s\| / \|s\|$ （样点
4000:6000）= $3.398e-16$
峰值因子：原始语音 $s = 3.98$ ，激励 $exc = 6.85$



例 10.5 核对

对结果的核验

- 守恒关系：重建所用输入正是刚解出的激励时，重建语音应与原始逐点相同。状态已建立的段内（样点 4000–6000）相对误差约 3×10^{-16} 、机器精度；分子为 A 的 FIR 与分母为 A 的全极点级联，传递函数相乘为 1、恒等还原。若误差不是机器精度量级，几乎可断定状态没接力。
- 定性形态：exc 应是幅度远低于语音、形如尖脉冲的残差（峰值因子 ≈ 6.9 ，高于语音的 ≈ 4 ），声道整形被预测滤波器剥离后只剩激励本身，浊音段还能看出以基音周期重复的脉冲。

例 10.5 易错点

易错点：滤波器状态须帧间接力，否则帧边界“咔哒”

- `filter(A,1,x)` 默认每次调用都从零初始状态起算。若每帧都这样调用、不传 `zi`，每帧开头滤波器被强行清零，等于在帧接缝处人为制造跳变：重建语音里每隔 80 样点（每帧边界）就有一次“咔哒”，与第 6 章拼接乐音的“啪”声同源；上面“逐点相同”的核对也会立刻失效。
- 正解是四参双输出 `[y,zf]=filter(b,a,x,zi)`：传入上一帧的 `zf` 作本帧 `zi`，状态便接续不断；求激励与重建是两条独立链，各维持一份状态（`zi_pre`、`zi_rec`），不能共用。提示词已把“维持状态”写明，模型通常能用对；这一条最易被忽略，一旦遗漏，听感上立即可闻。

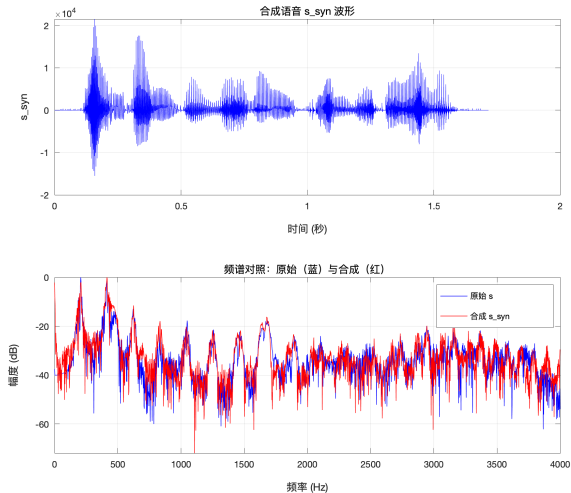
例 10.6 用真实系数合成语音

用每帧真实解出的预测系数，配上以本帧基音周期为间隔的脉冲激励，重新合成整段语音并试听。

我要把一段真实语音重新合成出来。语音已分成每帧 80 个样点，对每一帧我都已经求出：预测系数 A （格式 $A = [1, -a_1, \dots, -a_P]$ ）、基音周期 PT （样本数）、以及一个增益 G 。

请对每一帧生成合成激励：一串以 PT 为间隔的单位样值脉冲、幅度为 G ，其余样点为零（注意脉冲位置要跨帧连续，不要每帧都从头开始）。再把这个合成激励通过分子为 1、分母为 A 的全极点滤波器，得到本帧的合成语音 s_{syn} 。与上一题一样，逐帧滤波要用 `filter` 的 `zi`、`zf` 维持滤波器状态的帧间连续。最后用 `sound` 试听合成出的整段语音 s_{syn} 。

例 10.6 运行结果 · 合成语音



例 10.6 核对

对结果的核验

- 定性形态：合成语音的幅度谱包络应与原始基本吻合：共振峰位置（谱包络的几个峰）由每帧预测系数决定，二者用同一组逐帧系数，故峰位大致对齐（见图下）。包络对齐而细节不同，正说明“声道”复现成功、而“激励”换成了规整脉冲串。
- 端点值：浊音段量相邻脉冲间隔，应约等于该处 `findpitch` 求得的基音周期 P_T （这段“MATLAB”浊音处约 63 样点、基频约 127 Hz），为下一节“变调”留下核对基准：变调后这一间隔应减半。

例 10.6 易错点

易错点：机器人腔的成因 & 合成脉冲须跨帧连续

- “机器人腔”并非程序出错，而是简化所致：本章对清浊音不加区分、一律用周期脉冲激励。可像“MATLAB”中“s”这样的清音本应由随机噪声激励、并无周期，对其强行施加周期脉冲，便在本应“沙沙”的辅音上附加了固定音高。明白成因，改进方向也清楚：先作清浊判决、清音改用噪声激励。
- 另一处直接影响音高的细节是合成脉冲跨帧连续：PT 通常不是帧长 80 的整数倍，若每帧开头都把脉冲计数重新从零计起，帧间脉冲间隔被截断、周期被打乱，音高不稳。提示词已要求“脉冲位置要跨帧连续”，实现上只需一个不随帧归零的计数器记住下一脉冲落点。

§10.4 变速与变调

- 前三节已把一段真实语音逐帧拆成声道全极点滤波器与脉冲激励、并重新合成出语音。本节做最后两件事，都只动“调”的两个参数（基音周期与共振峰）：
- 变速不变调：改变语音的长短而不动音调（如视频网站的 0.5/1.5 倍速）。
- 变调不变速：改变音调而不动长短（如男声变女声）。

例 10.7 变速不变调

将一段语音放慢一倍，而音调保持不变。

我已经能把一段语音逐帧合成出来。

现在要做变速不变调：把这段语音放慢一倍，但音调不变。

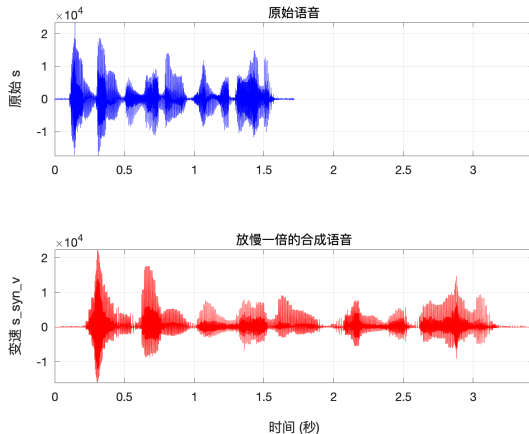
办法是把每帧的合成激励在时间上拉长一倍，其中脉冲间隔（基音周期）保持不变，每帧的预测系数也不变。

请把拉长后的合成激励存入 `exc_syn_v`、合成语音存入 `s_syn_v`，并按原抽样率播放，听一听是不是慢了一倍、而音调没有变。

例 10.7 运行结果·变速波形对照

播放放慢一倍的 `s_syn_v`: 语速明显变慢、内容仍听得清, 音调与原来一致、并没有像快进那样变尖。

原始语音长度 = 13730 样点, 变速语音长度 = 27460 样点, 比值 = 2.000
原速合成激励 相邻脉冲间隔(样点) 众数 = 63
变速合成激励 相邻脉冲间隔(样点) 众数 = 63



例 10.7 核对与易错点

对结果的核验

- 量级：变速语音长度应恰为原始的两倍（27460 对 13730，比值 2.000），比较两个长度即可、与合成代码无关。
- 音调不变：沿用上一节数脉冲间隔的办法，量 `exc_syn_v` 浊音段相邻脉冲间隔，应与变速前一致（都是 63 样点），脉冲间隔不变即基音频率不变。

易错点：变速不变调 vs 快进，只差脉冲间隔变不变

- 提示词写明“脉冲间隔保持不变”，模型据此把帧长加倍、脉冲仍以原基音周期排布，得到变速不变调。若只笼统说“放慢一倍”，模型很可能改用重采样：脉冲间隔随时间轴一起拉长、基音周期变大、音调降低，就退化成磁带慢放（音调语速一起变），正是视频“快进”声音变尖的同一回事。

例 10.8 变调不变速 · 原理

极点旋转推导：变调要把共振峰频率升高，对应让声道极点的幅角绝对值增大、而模不变。在二阶系统上即可算清：一对共轭极点 $p = |p|e^{\pm j\Omega}$ ，分母 $1 - a_1z^{-1} - a_2z^{-2}$ ，由根与系数有

$$a_1 = 2|p| \cos \Omega, \quad a_2 = -|p|^2.$$

升共振峰 Δf 即把幅角增到 $\Omega' = \Omega + 2\pi\Delta f T$ 、模 $|p|$ 不变；于是 a_2 不变、 a_1 随 $\cos \Omega'$ 改变，两极点转相同角度、共轭得保。旋转不改模 $\Rightarrow$ 极点恒在单位圆内、系统恒稳定，与角度无关（第 8 章：模定稳定、幅角定频率）；要求 $\Omega' < \pi$ （不越负实轴）是为升后共振峰不超 $F_s/2$ 、避免频率折叠。

例 10.8 提示词

我已经能把一段语音逐帧合成出来。

现在要做变调不变速：在语音长短不变的前提下，把这段语音的频率升高，听起来更像女声。

女声比男声频率高，体现在两处，要同时改：

一是基音频率，把每帧的基音周期减小一半，帧长与语音长度都不变。

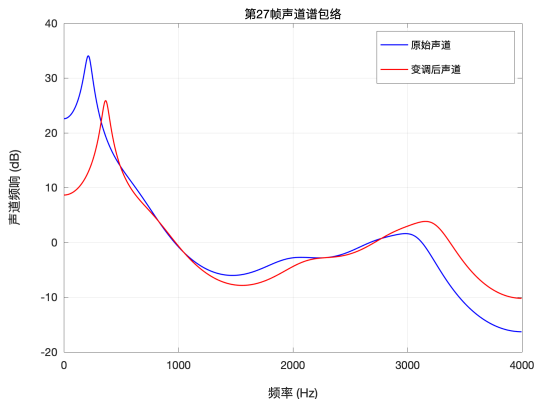
二是共振峰频率，把每帧声道全极点滤波器的所有共振峰频率都升高 150 Hz——也就是让每个极点的幅角绝对值增大相应的角度、模保持不变，但不要转过负实轴。

请把变调后的合成激励存入 `exc_syn_t`、合成语音存入 `s_syn_t`，并按原抽样率播放，听一听是不是更像女声、而语速没变。

例 10.8 运行结果 · 谱包络上移

播放变调后的 `s_syn_t`：音调明显升高、更接近女声，语速与原来一样、并没有变快。

变调语音长度 = 13730 （与原始相等）
单帧核对($a_1=1.3789$, $a_2=-0.9506$): 极点模
=0.97499, 共振峰=999.9 Hz
旋转后: $a_1'=1.2073$, $a_2'=-0.9506$, 共振峰
=1149.9 Hz



例 10.8 核对

对结果的核验

- 对称与不变 (根本判据): 旋转后极点必仍成共轭对、模 $|p|$ 不变、| 幅角 | $< \pi$ (没越负实轴)。对一帧用 `roots` 求旋转前后极点核对: 每个复极点有共轭伙伴、`abs` 相等、`abs(angle)` 仍 $< \pi$ 。模不变保证仍稳定, 共轭成对保证重构的 A_t 仍是实系数。
- 独立重算: 取那个共振峰约 1000 Hz 的系统 ($a_1=1.3789, a_2=-0.9506$, 模 0.975、幅角 $\pi/4$), 按原理手算: 升 150 Hz 把幅角增 $2\pi \times 150/8000$, 得 $a'_1=2|p| \cos \Omega' \approx 1.2073$ 、 $a'_2=-|p|^2=-0.9506$ (不变, 正是模不变的体现), 共振峰 $1000 \rightarrow 1150$ Hz; 与程序对这一帧旋转值一致。
- 量级: 变调不变速, 长度不变 (13730), 与变速恰成对照: 变速改长度不改音调、变调改音调不改长度。

例 10.8 易错点

易错点：谱峰估基频被共振峰锁死（数值对、解读错）

- 要判断基频是否翻倍，一个看似自然的办法是取幅度谱最高峰当基频 $\max(\text{abs}(\text{fft}(s)))$ ，但在语音上几乎必然出错。浊音谱是基频谐波被共振峰整形的结果，最高谱线落在共振峰处、而非基频处。共振峰 1000 Hz 的合成浊音：基频 100 Hz（第 10 次谐波）或 200 Hz（第 5 次谐波），最高峰都落在 1000 Hz、比值 1.00，看不出基频已翻倍。这与第 6 章“某次谐波比基波还响”是同一族陷阱。
- 正解 = 自相关法：基频取决于信号自身重复的周期，自相关在周期整数倍处出现峰值。对上面那段，自相关法测得基音周期 81 与 41 样点、比值 1.98，清楚反映基频翻倍。配套程序的 `findpitch` 用的正是自相关法。
- 另两处小坑：极点旋转角是数字频率增量 $2\pi \times 150/f_s$ （弧度），不能把 150 当弧度加；自写基频核对若把估计逻辑抽成脚本中段的局部函数会报错（须置文件末、或顺序代码写两遍）。

综合大作业 · 总览与第一部分

给你一段语音，你握着两个相互独立的旋钮——音源（基音周期、以及激励是脉冲还是噪声）与声道（共振峰，即极点的幅角与模）。你可以自由组合：完成分析—合成框架、自制一个变声器、优化机器人腔。给定 `voice.pcm`、`voice.wav`、骨架 `speechproc.m`（分帧、加窗、`lpc`、`findpitch` 已完成）。

第一部分 · 完成分析—合成框架 填好 `speechproc.m`：让分析（逐帧用 `filter` 解激励、重建语音，求激励与重建各维持一份滤波器状态、帧间接力）与合成（用每帧基音周期与增益造脉冲激励、过声道全极点滤波器）在 `voice.pcm` 上跑通。两条验收判据：

- 守恒：输入正是刚解出的激励时，重建逐点等于原始、相对误差到机器精度 ($\sim 10^{-16}$)。
- 定性形态：只使用基音脉冲的合成语音能清楚听出“MATLAB”、可辨识，但带一股机器人腔。

第二部分 · 做你自己的“变声器”

任务 调节两个旋钮，实现至少两种可辨识的变声效果，从下面挑选或自创皆可：

- 低沉 + 卡通：降基音 + 降共振峰；升基音 + 升共振峰。
- 耳语：全部改用噪声激励、彻底无基音——词仍听得懂，验证“可懂度由声道（共振峰）决定、不受激励影响”。
- 唱着说话：把每帧的基音周期改写成跟着一段旋律走，例如第 6 章《东方红》的音高轮廓。
- 机器人：基音周期强制恒定，拉长激励的时间轴（自己尝试其他改进）。

自验（沿用六类判据）

- 变调前后的基音周期一律用自相关、不用谱峰：语音谱最高线落在共振峰、而非基频。
- 动共振峰即旋转极点，须保共轭成对、模不变（故恒稳定）、不越负实轴；凡“不变速”的效果，合成语音长度须与原始相等。

第三部分 · 修好机器人腔：清浊判决

- **原因**：简化模型对清浊不加区分、一律用周期脉冲激励。可“MATLAB”里“s”这类清音本应由随机噪声激励、并无音高，对其强加周期脉冲，便在本该沙沙作响的辅音上附了一个固定基音，导致听起来金属音。
- **任务**：实现逐帧清浊判决（判据可取短时能量、过零率、或自相关峰强，皆属六类判据中的“定性形态”），让浊音用脉冲、清音改用噪声激励，重合成后再听——辅音不再带嗡嗡的音高，整体明显更自然。
- **自验**：把你判为清音的帧标在波形或语谱图上，核对它们是否对齐“MATLAB”里的辅音；浊音段相邻脉冲间隔，仍应等于该帧 `findpitch` 给出的基音周期。

综合大作业 · 提交与评分

提交内容：

- 完整对话记录：每步如何把要达到的效果与验收标准描述给编码模型、模型给出的代码、结果不对或报错时如何依专业知识定位并追问修正。
- 验证报告：每个任务——含你自选的两种变声与清浊判决——各用了哪几类判据确定模型编码正确、如何核对、结论如何。
- 最终程序：填好可运行的 `speechproc.m`，运行后依次试听原始、激励、重建、合成（机器人腔）、你的变声效果、以及清浊判决改进后的合成。

评分 不以“代码是否写出”计分，看三项能力：系统正确与听感 40%、验证报告 35%、对话与纠错 25%。